Estratégia Concursos

Aula 03

DataPrev - Passo Estratégico de Raciocínio Lógico - 2024 (Pós-Edital)

Autor:
Allan Maux Santana

23 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Índice

1) Lógica de argumentação - FGV 3

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO

FGV

Sumário

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Lógica de Argumentação 2

Modus Ponens (modo de afirmar) 3

Modus Tollens (modo de negar) 4

Sofismas ou Falácias 4

Diagramas Lógicos 5

Pegadinha Estratégicas 7

Questões estratégicas 10

Questões FGV 10

Lista de Questões Estratégicas 16

Questões FGV 16

Gabarito FGV 19

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Lógica de Argumentação

Pessoal, esse é um tipo de assunto que a prática por exaustão levara à perfeição, ok?

Então, nossa meta é praticarmos bastante com várias questões e vermos justamente a parte teórica como conteúdo nas resoluções dos exercícios. Ok?

Argumento é um conjunto de proposições, mas nem todo conjunto de proposições é um argumento. Um argumento pode conter várias premissas, mas a conclusão sempre será única.

- ***Premissa 1:*** Todo Francês é europeu.
- ***Premissa 2:*** Alain é francês.
- ***Conclusão:*** Portanto, Alain é europeu.

Sequências de proposições quaisquer não formam um argumento, exemplo:

- P1: Hoje o dia será de chuva.
- P2: Ultimamente, a inflação está em queda.
- P3: Estudar bastante implicará na sua aprovação.

Vejam que temos várias proposições que não formam um argumento.

ARGUMENTOS VÁLIDOS		
Premissas Verdadeiras e Conclusão Verdadeira	*Premissas Falsas e Conclusão Verdadeira*	*Premissas Falsas e Conclusão Falsa*

Já os argumentos inválidos podem ser da seguinte forma:

ARGUMENTOS INVÁLIDOS			
Premissas Verdadeiras e Conclusão Verdadeira	*Premissas Verdadeiras e Conclusão Falsa*	*Premissas Falsas e Conclusão Verdadeira*	*Premissas Falsas e Conclusão Falsa*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Vejam que nos argumentos inválidos pode acontecer qualquer uma situação existente.



Nos Argumentos Válidos não podem existir premissas verdadeiras e conclusão falsa.

Para determinar a validade de argumento devemos partir do princípio que todas as premissas sejam verdadeiras, mesmo que não sejam.

- *SILOGISMO* é um argumento que possui *duas premissas* e *uma conclusão*.
- *AMBIGUIDADE* é quando uma frase exprime mais do que uma preposição.

Modus Ponens (modo de afirmar)

Se P, então Q.

P.

Portanto, Q.

- ***P:*** Se chove, não saio de casa.
- ***Q:*** Choveu.

Portanto, não sairei de casa.

Ou seja: numa proposição condicional, ao afirmar o antecedente, o consequente será necessariamente verdadeiro.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Modus Tollens (modo de negar)

Se P, então Q.

Não Q.

Portanto, Não P.

- ***P:*** Se como muito, então eu engordo.
- ***Q:*** Não engordei.

Portanto, não comi muito.

Ou seja: numa proposição condicional, ao afirmar que o consequente é falso, o antecedente será necessariamente falso, também.

Sofismas ou Falácias

Quem nunca ouviu uma falácia?

O termo falácia deriva do verbo latino "fallere", que significa enganar.

No, ***aristotelismo***, qualquer enunciado ou raciocínio falso que simula uma veracidade

Falácias	
Paralogismos	*Sofismas*
Falácias que são cometidas involuntariamente	*Falácias cometidas de forma intencional*

Vejam que existe a necessidade, nas falácias, de o argumento ser inválido, mas com a aparência de válido, com a intenção de enganar.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

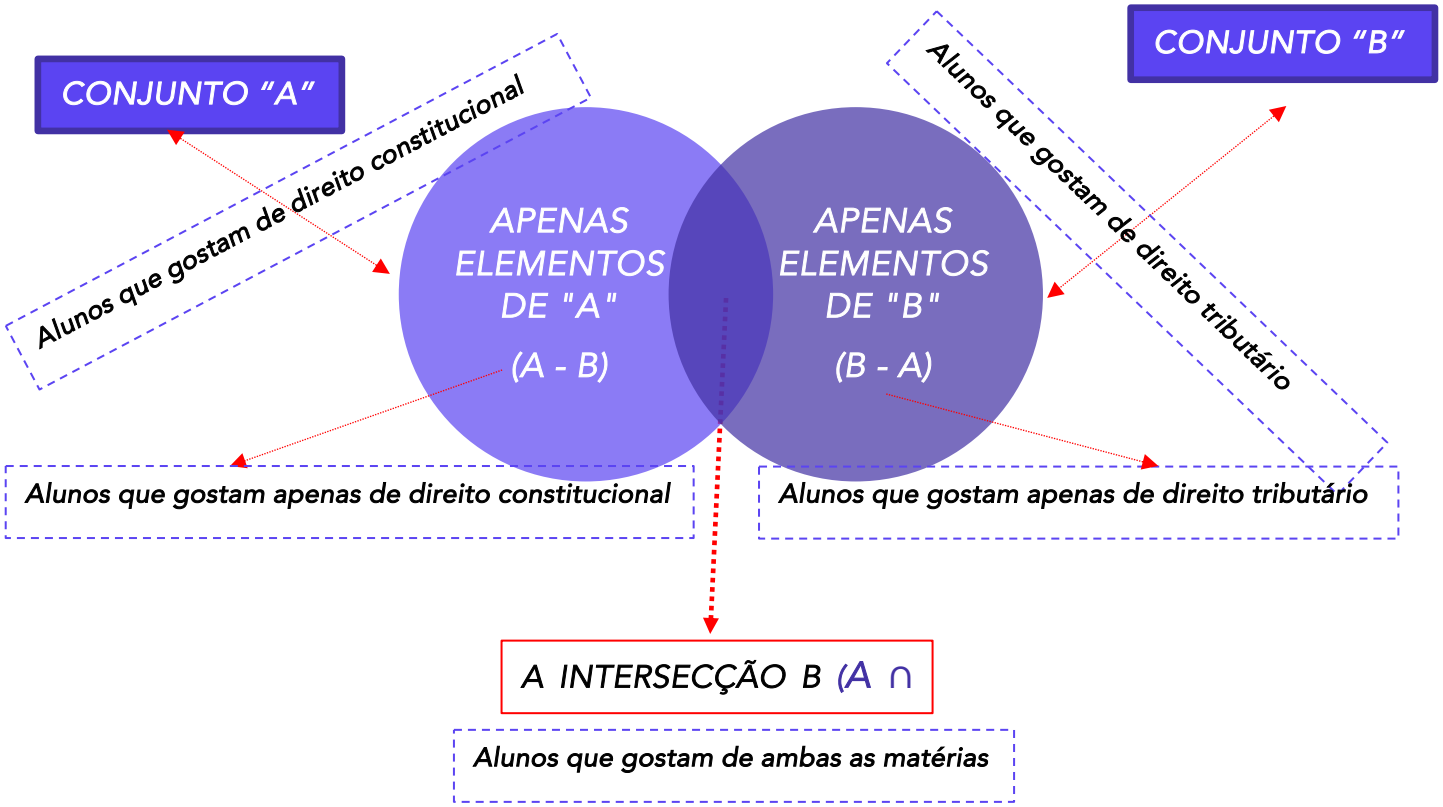
Diagramas Lógicos

Não podemos enxergar esse assunto dissociado do estudo da *Teoria dos Conjuntos*, ok?

Os Diagramas Lógicos utilizados aqui em nossa matéria são os mesmos que aprendemos lá na teoria dos conjuntos, que são chamados de:

Diagramas de Venn Euler

Eles servem para enxergamos as questões de forma mais simples e, consequentemente, termos os resultados mais rápidos. Analisem o diagrama a seguir:



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Através dos Diagramas Lógicos, podemos concluir o seguinte:



Diagramas Lógicos			
$A - B$	$B - A$	$A \cap B$	$A \cup B$
Elementos que estão em *A*, mas não em *B*. Ou seja: Apenas em *"A"*	Elementos que estão em *B*, mas não em *A*. Ou seja: Apenas em *"B"*	Elementos *comuns* aos dois conjuntos.	A reunião de elementos de todos os conjuntos. Elementos de *A ou B*.

Os diagramas podem representar diversas situações, portanto, não dá para exaurir, com exemplos, todas as possibilidades, obviamente.

Mas, de toda forma, podemos estudar as mais importantes. Vejam os diagramas a seguir:

Podemos dizer que:

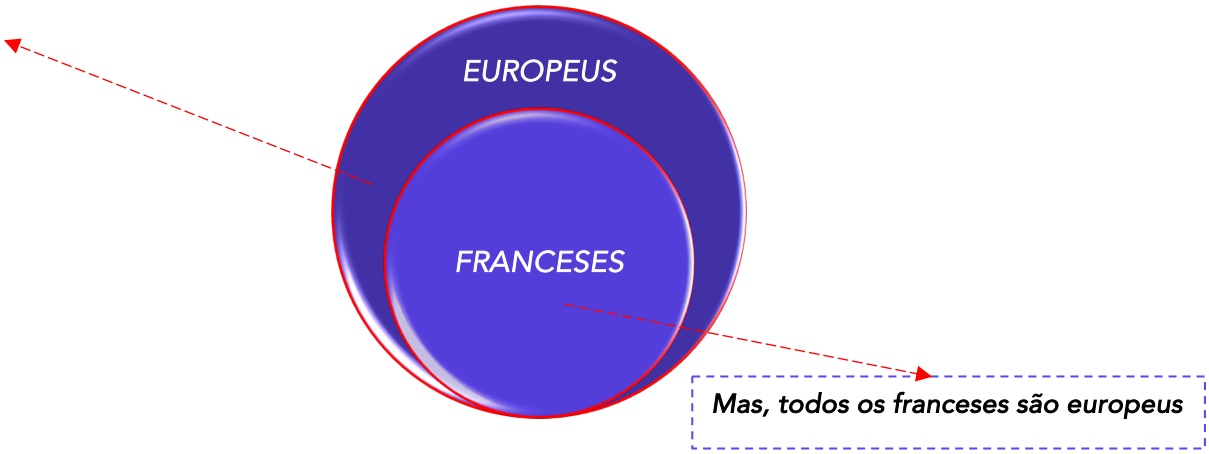
P: Todos os franceses são europeus.

Q: Há europeus que não são franceses.

Necessariamente, o conjunto formado pelos franceses é subconjunto de ser europeu, ok? Então, não há franceses que não são europeus, mas há europeus que não são franceses, logo a melhor forma de representar, por diagramas, esse tipo de situação é a seguinte:

Há europeus que não são franceses

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Através dos diagramas, vemos mais facilmente a situação. Ok?

Mas, Allan, vou usar sempre os diagramas?

Ai, meu amigo, vai depender de sua capacidade de discernir sobre a situação da questão. Às vezes, a gente já mata logo o problema sem ter que fazer o diagrama, ok?

Vamos fazer algumas questões sobre o assunto dessa aula.

PEGADINHA ESTRATÉGICAS

Querido aluno, cada assertiva abaixo contém uma "casca de banana" – será que você vai escorregar em alguma? (rs)

A ideia aqui é induzi-lo levemente a cometer erros, não com o intuito de desanimá-lo, mas para que você aumente a retenção do conteúdo estudado!

Vamos lá?

1. **Se P e Q são proposições simples, então a proposição [P→Q]∧P é uma tautologia, isto é, independentemente dos valores lógicos V ou F atribuídos a P e Q, o valor lógico de [P→Q]∧P será sempre V.**

Pessoal, é frequente a banca colocar uma representação simbólica é perguntar se é uma tautologia. Além da tautologia temos a contradição e a contingência.

- Tautologia - é verdadeira para todas as possíveis valorações de suas variáveis proposicionais.
- Contradição – a negação de uma tautologia, uma fórmula proposicional que é falsa independentemente dos valores de verdade de suas variáveis.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Contingência - não é nem uma tautologia nem uma contradição.

Nesse item, temos uma contingência.

P	Q	P → Q	(P → Q) ^ P
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	F

Aproveitamos para lembrar das regras de precedência entre os conectivos:

1) Parênteses, Chaves ...;

2) negação;

3) "E", "ou" e "ou ... ou";

4) condicional, bicondicional.

2. **Dada a seguinte proposição: A qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui. Pode-se dizer que é equivalente a seguinte proposição: A qualidade da educação dos jovens não sobe e a sensação de segurança da sociedade não diminui.**

As questões de negação e a equivalência de uma condicional são as mais pedidas na prova, pois a banca tenta confundir o candidato com as duas regras.

Negação:

P → Q = P ^ ~Q

Na negação de uma condicional utilizamos o conectivo "e". Mantei a primeira parte e nega a segunda. E troca-se o conectivo da condicional (→) pelo da conjunção (^).

Equivalência:

Existem duas formas de fazer a equivalência de uma condicional:

1) P → Q = ~Q → ~ P

2) P → Q = ~P v Q

Nega-se a primeira parte e mantem a segunda. Troca-se o conectivo da condicional (→) pelo da disjunção (v).

Essa segunda forma é a que a banca costuma confundir os candidatos.

Pessoal, nesse item foi feita a negação e não a equivalência. A equivalência seria assim,

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

"Se a qualidade da educação dos jovens não sobe, então a sensação de segurança da sociedade diminui".

3. **Não é verdade que todas as proposições que começam com "todo" podem ser reescritas com uma condicional "Se ... Estão".**

Na verdade, as proposições que são começadas por "todo" podem sim ser reescrita com a condicional.

Por exemplo:

"Todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente"

=

"Se os detentos são considerados perigosos, então eles são revistados diariamente".

4. **A sentença (P →Q) ↔ (~P v Q) é uma contingência.**

Pessoal, aqui temos uma tautologia. Sempre que tivermos duas proposições compostas unidas pelo conectivo bicondicional e o que estar de um lado for igual ou equivalente ao do outro lado será uma tautologia.

5. **Não estão explicitamente declaradas duas premissas do argumento dado pela seguinte frase: "A empresa Z não respeita seus funcionários porque não lhes paga em dia."**

Pessoal, a frase dada no item é a seguinte:

"A empresa Z não respeita seus funcionários porque não lhes paga em dia".

Ela pode ser reescrita (fazendo algumas mudanças) da seguinte forma:

Se não paga em dia seus funcionários, então a Empresa Z não os respeita.

Desta forma, pode-se ver que temos sim duas premissas explicita na frase.

Colocamos esse item para fazer uma revisão das formas de escrever uma condicional nas proposições dadas nas provas.

Se não paga em dia seus funcionários, então a Empresa Z não os respeita.

=

Quando não paga em dia seus funcionários, a Empresa Z não os respeita.

=

Sempre que não paga em dia seus funcionários, a Empresa Z não os respeita.

=

Enquanto não paga em dia seus funcionários, a Empresa Z não os respeita.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

=

Não paga em dia seus funcionários implica, a Empresa Z não os respeita.

=

A Empresa Z não os respeita, pois não paga em dia seus funcionários

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Questões FGV

Q.01 (FGV / Auditor Estadual de Controle Externo / TCE-BA / 2023)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O entrevistador da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) está fazendo a entrevista com o sr. João:
Entrevistador: Quantos filhos maiores de 18 anos o senhor tem?
Sr. João: Três.
Entrevistador: Todos trabalham?
Sr. João: Não.
A partir do diálogo acima é correto concluir que:

a) *nenhum dos filhos de João trabalha;*
b) *os três filhos de João estudam;*
c) *pelo menos um filho de João estuda;*
d) *pelo menos um filho de João não trabalha;*
e) *apenas um filho de João não trabalha.*

Comentários:

Fala, gente, beleza?

Aqui precisamos negar "todos", ok?

Para isso há várias formas:

"Todos" é um quantificador universal positivo, logo sua ***negação é um quantificador existencial negativo***, tipo:

1. Pelo menos um...
2. Algum deles não...
3. Qualquer outro que negue "todos".

Tranquilamente, vemos que nossa reposta se encontra na alternativa "D":

d) pelo menos um filho de João não trabalha;

vejam que ele quis confundir o candidato na alternativa "C" afirmando que pelo menos um estuda, mas afirma que estuda não implica logicamente que não trabalha, ok?

Gabarito: D

Q.02 (FGV / SEFAZ - ES / 2022)

Valter fala sobre seus hábitos no almoço:

- *Como carne ou frango.*
- *Como legumes ou não como carne.*
- *Como macarrão ou não como frango.*

Certo dia, no almoço, Valter não comeu macarrão.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

É correto afirmar que, nesse dia, Valter

a) *Comeu frango e carne.*
b) *Não comeu frango nem carne.*
c) *Comeu carne e não comeu legumes.*
d) *Comeu legumes e carne.*
e) *Não comeu frango nem legumes.*

Comentários:

Partimos do princípio de que todos os argumentos lógicos são verdadeiros, ok?

Sabemos que:

Preposição "ou" verdadeiro = pelo menos um

Valter fala sobre seus hábitos no almoço:

P1:

Como carne ou frango.

Como frango = F
Como carne = V

P2:

Como legumes ou não como carne.

Preposição "ou" verdadeiro = pelo menos um

Como legumes = V
Não como carne = F

P3:

Como macarrão ou não como frango.

como macarrão = F

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

não como frango = V

Certo dia, no almoço, Valter não comeu macarrão. (VERDADEIRO)

Alternativa: A

Comeu frango e carne.

Ele não comeu frango

Alternativa: B

Não comeu frango nem carne.

Ele comeu carne

Alternativa: C

Comeu carne e não comeu legumes.

Ele comeu legumes

Alternativa: D

Comeu legumes e carne.

Correto, comeu ambos

Alternativa: E

Não comeu frango nem legumes.

Ele comeu legumes

Gabarito: D

Q.03 (FGV / Técnico Nível Superior / SSP-AM / 2022)

Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba:

Se biba é bala então não é bola.

Se biba não é bala então é babalu.

É correto concluir que

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) *se biba é bola então é babalu.*

b) *se biba é babalu então é bola.*

c) *se biba não é bola então é babalu.*

d) *se biba não é babalu então é bola.*

e) *se biba é bola então não é babalu.*

Comentários:

Sabemos que se biba é bala, então não é bola...

E, também sabemos que se biba não é bala então é babalu.

Se biba é bala (P) então não é bola (~Q).

Se biba não é bala (~P) então é babalu (R).

1º) Contraposição da primeira sentença (P então ~Q = Q então ~P)

2º) Silogismo hipotético:

Q então ~P

~P então R

Q então R

Gabarito: A

Q.04 (FGV / Agente de Tributos / SEFAZ-BA / 2022)

Sabe-se que a sentença

"Se João não é vascaíno, então Júlia é tricolor ou Marcela não é botafoguense." é falsa. É correto concluir que

a) *João é vascaíno e Júlia não é tricolor.*

b) *Se Marcela é botafoguense, então Júlia é tricolor.*

c) *João é vascaíno ou Marcela não é botafoguense.*

d) *Se Júlia não é tricolor, então Marcela é botafoguense.*

e) *João não é vascaíno, Júlia não é tricolor e Marcela não é botafoguense.*

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Como ela é falsa, seu antecedente precisa ser verdadeiro, e seu consequente precisa ser falso. Portanto, serão verdadeiras as seguintes proposições:

$$\neg P$$

$$\neg (Q \vee \neg R)$$

A negação da disjunção é a conjunção das negações.

$$\neg P$$

$$\neg Q \wedge R$$

E como a conjunção verdadeira implica que ambos os termos são verdadeiros, conseguimos identificar o valor lógico de todas as proposições simples:

$$\neg P$$

$$\neg Q$$

$$R$$

A única alternativa que contempla nossas situações é a:

d) Se Júlia não é tricolor, então Marcela é botafoguense. ($\neg Q \rightarrow R$) (VERDADEIRO)

Temos o condicional V→ V que é verdadeiro.

Gabarito: D

Q.05 (FGV / Assistente Administrativo / FUNSAÚDE-CE / 2021)

Roberto fez as seguintes afirmações sobre suas atividades diárias:

• faço ginástica ou natação.

• vou ao clube ou não faço natação.

• vou à academia ou não faço ginástica.

Certo dia Roberto não foi à academia.

É correto concluir que, nesse dia, Roberto

a) fez ginástica e natação.

b) não fez ginástica nem natação.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) *fez natação e não foi ao clube.*

d) *foi ao clube e fez natação.*

e) *não fez ginástica e não foi ao clube.*

Comentários:

• *faço ginástica (F) ou natação (V). = V*

• *vou ao clube (V) ou não faço natação (F). = V*

• *vou à academia (F) ou não faço ginástica (V). = V*

Certo dia Roberto não foi à academia. = V

Gabarito: D

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões FGV

Q.01 (FGV / Auditor Estadual de Controle Externo / TCE-BA / 2023)

O entrevistador da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) está fazendo a entrevista com o sr. João:
Entrevistador: Quantos filhos maiores de 18 anos o senhor tem?
Sr. João: Três.
Entrevistador: Todos trabalham?
Sr. João: Não.
A partir do diálogo acima é correto concluir que:

a) *nenhum dos filhos de João trabalha;*
b) *os três filhos de João estudam;*
c) *pelo menos um filho de João estuda;*
d) *pelo menos um filho de João não trabalha;*
e) *apenas um filho de João não trabalha.*

Q.02 (FGV / SEFAZ - ES / 2022)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Valter fala sobre seus hábitos no almoço:

- *Como carne ou frango.*
- *Como legumes ou não como carne.*
- *Como macarrão ou não como frango.*

Certo dia, no almoço, Valter não comeu macarrão.

É correto afirmar que, nesse dia, Valter

a) *Comeu frango e carne.*
b) *Não comeu frango nem carne.*
c) *Comeu carne e não comeu legumes.*
d) *Comeu legumes e carne.*
e) *Não comeu frango nem legumes.*

Q.03 (FGV / Técnico Nível Superior / SSP-AM / 2022)

Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba:

Se biba é bala então não é bola.

Se biba não é bala então é babalu.

É correto concluir que

a) *se biba é bola então é babalu.*
b) *se biba é babalu então é bola.*
c) *se biba não é bola então é babalu.*
d) *se biba não é babalu então é bola.*
e) *se biba é bola então não é babalu.*

Q.04 (FGV / Agente de Tributos / SEFAZ-BA / 2022)

Sabe-se que a sentença

"Se João não é vascaíno, então Júlia é tricolor ou Marcela não é botafoguense." é falsa.
É correto concluir que

a) *João é vascaíno e Júlia não é tricolor.*
b) *Se Marcela é botafoguense, então Júlia é tricolor.*
c) *João é vascaíno ou Marcela não é botafoguense.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

d) *Se Júlia não é tricolor, então Marcela é botafoguense.*

e) *João não é vascaíno, Júlia não é tricolor e Marcela não é botafoguense.*

Q.05 (FGV / Assistente Administrativo / FUNSAÚDE-CE / 2021)

Roberto fez as seguintes afirmações sobre suas atividades diárias:

- *faço ginástica ou natação.*
- *vou ao clube ou não faço natação.*
- *vou à academia ou não faço ginástica.*

Certo dia Roberto não foi à academia.

É correto concluir que, nesse dia, Roberto

a) *fez ginástica e natação.*

b) *não fez ginástica nem natação.*

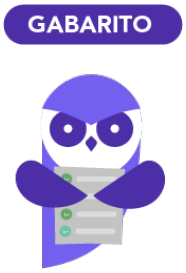
c) *fez natação e não foi ao clube.*

d) *foi ao clube e fez natação.*

e) *não fez ginástica e não foi ao clube.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito FGV



1	2	3	4	5
D	D	A	D	D

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.